

Problem Set (Tugas Mandiri) – Minggu 11

Proyek Sistem Operasi: Laporan Eksperimen Kinerja

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Petunjuk Tugas Mandiri

Problem Set ini dikerjakan secara mandiri sebagai laporan komparasi kinerja penjadwal OS. Kumpulkan laporan analisis beserta grafik visualisasi ke repositori GitLab kelompok Anda.

Daftar Soal

Soal 1. [C1 – Mengingat] (Bobot: 10%)

Sebutkan definisi dari metrik **Throughput** dalam konteks evaluasi sistem operasi **multiprogramming**.

Soal 2. [C2 – Memahami] (Bobot: 15%)

Jelaskan apa yang dimaksud dengan fenomena *Convoy Effect* pada penjadwalan CPU dan jelaskan bagaimana algoritma Round Robin dengan kuantum waktu optimal mampu mereduksi efek tersebut.

Soal 3. [C3 – Menerapkan] (Bobot: 20%)

Modifikasi fungsi system call `wait()` di `kernel/proc.c` menjadi `waitx(int *wtime, int *rttime)` yang mampu mengembalikan total waktu tunggu (*waiting time*) dan waktu eksekusi (*running time*) dari proses anak yang diterminasi.

Soal 4. [C4 – Menganalisis] (Bobot: 20%)

Lakukan eksperimen dengan mengubah ukuran kuantum waktu interupsi timer pada xv6 (`kernel/start.c` parameter `clint`). Analisislah trade-off antara kuantum waktu yang terlalu kecil (peningkatan *overhead context switch*) vs kuantum waktu yang terlalu besar (penurunan *interactivity/responsiveness*).

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi] (Bobot: 15%)

Evaluasi keadilan distribusi waktu CPU (**CPU Fairness**) pada algoritma **Completely Fair Scheduler (CFS)** yang digunakan pada kernel Linux modern (berbasis **Red-Black Tree** dan **virtual runtime**) dibandingkan dengan penjadwal Round Robin xv6.

Soal 6. [C6 – Mencipta] (Bobot: 20%)

Susunlah **Laporan Eksperimen Kinerja Penjadwal (Proyek 3 Report)** setebal 3–4 halaman yang memuat: Tabel data pengujian kuantitatif (minimal 10 proses dengan variasi beban kerja), grafik perbandingan T_W vs Prioritas, serta analisis komparatif mendalam.

– Selamat Menganalisis & Bereksplorasi –